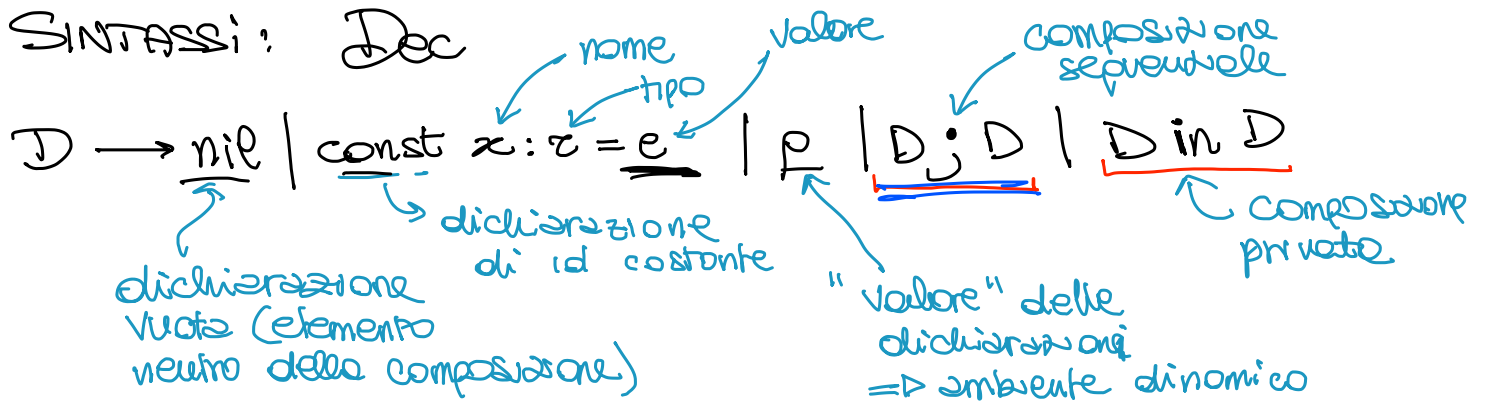


DICHIARAZIONI

SINTASSI: Dec



Aggiornamento di un ambiente ρ / Δ

$\rho, \rho' \in \text{Env}$

$\rho : V \quad \rho' : V' \rightarrow$ V' sono gli ident. p.c. a cui dà significato ρ'
 ρ definisce le basi per gli identificatori
 $\text{Im } V \equiv \rho \in \text{Env}_V$

$\rho[\rho'] = \rho''$ ρ'' è l'aggiornamento di ρ effettuato da ρ'
 s.e.

$$\forall x \in V \cup V' : \rho''(x) = \begin{cases} \rho'(x) & \text{se } x \in V' \\ \rho(x) & \text{se } x \in V \end{cases}$$

$\rho = [x \mapsto 2, y \mapsto \text{true}] \quad V = \{x, y\}$

$\rho' = [y \mapsto \text{false}, z \mapsto 5] \quad V' = \{y, z\}$

$\rho[\rho'] = \rho''$

$x:$	$\rho''(x) = \rho(x)$	$x \mapsto 2 \quad (x \notin V')$
$y:$	$\rho''(y) = \rho'(y)$	$y \mapsto \text{false} \quad (y \in V')$
$z:$	$\rho''(z) = \rho'(z)$	$z \mapsto 5 \quad (z \in V')$

$\Rightarrow \rho'' = [x \mapsto 2, y \mapsto \text{false}, z \mapsto 5]$

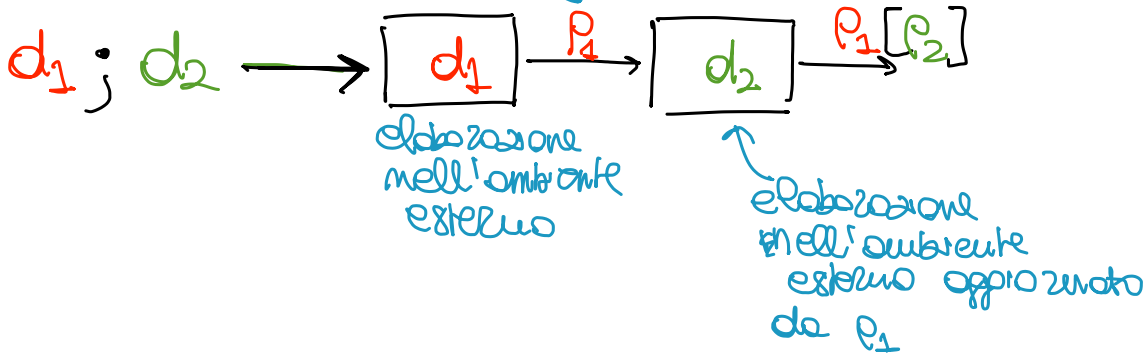
Composizione sequenziale di dichiarazioni

$d_1, d_2 \in \text{Dec}$

$d_1 ; d_2$

ambiente
corrispondente
a d_1

consideriamo l'ambiente
ottenuto da d_1 , questo
ambiente è visibile a d_2
e l'ambiente generato da d_2
appioppa quello di d_1

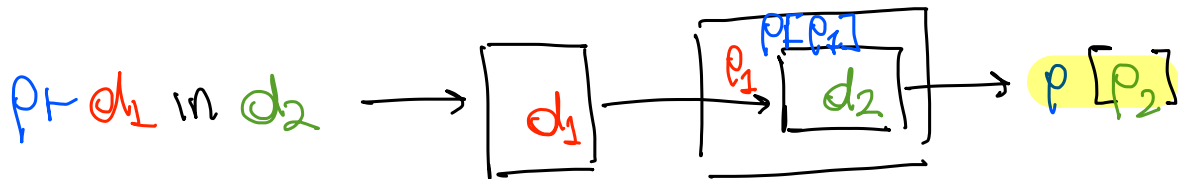


$\text{se } p \vdash d_1 ; d_2 \leadsto p[p_1[p_2]]$

Composizione privata di dichiarazioni

$d_1, d_2 \in \text{Dec}$

$d_1 \text{ in } d_2$



Esempio

① $\text{const } x:\text{int} = 3;$ $[x \mapsto 3]$
 $(\text{const } x:\text{int} = 5; \text{const } y:\text{int} = 6 * x);$ $[x \mapsto 5]$
 $\text{const } z:\text{int} = x + y;$ $[y \mapsto 30]$
 $[z \mapsto 35]$

$[x \mapsto 3] \quad [x \mapsto 5, y \mapsto 30]$
 $[x \mapsto 5, y \mapsto 30]$

② $\text{const } x: \text{int} = 3; \text{ (const } x: \text{int} = 5 \text{ in const } y: \text{int} = 6 * x; \text{)}$
 $\text{const } z: \text{int} = x + y;$

Annotations: $[x \mapsto 3]$, $[y \mapsto 30]$, $[z \mapsto 33]$

Environment updates: $[x \mapsto 3]$, $[y \mapsto 30]$, $[x \mapsto 3, y \mapsto 30]$

FI
 Identificatori **liberi** $\rightarrow$ necessitano di accedere ad un ambiente per avere significato

DI
 Identificatori **definiti** $\rightarrow$ sono quelli a cui siamo dando significato

$DI: \text{Exp} \rightarrow \mathcal{P}(\text{Id})$
 $DI: \text{Dec} \rightarrow \mathcal{P}(\text{Id})$

$FI: \text{Exp} \rightarrow \mathcal{P}(\text{Id})$
 $FI: \text{Dec} \rightarrow \mathcal{P}(\text{Id})$

$\hookrightarrow$ ed qui costruito osservo un insieme (finito) di identificatori

$\Rightarrow$ definite per induzione strutturale sui costrutti

DI:

$DI(\text{nie}) = \emptyset$ $DI(\text{const } x: e = e) = \{x\}$

$DI(p) = V$ se $p: V$ (p definito $\forall x \in V$)

$\hookrightarrow [x \mapsto 2, y \mapsto \text{false}]$ $DI(p) = \{x, y\}$

$DI(d_1; d_2) = DI(d_1) \cup DI(d_2)$

$DI(d_1 \text{ in } d_2) = DI(d_2)$

$d \{ \text{const } x: \text{int} = 3; \text{ (const } w: \text{int} = 5 \text{ in const } y: \text{int} = 6 * w; \text{)}$
 $\text{const } z: \text{int} = x + y$

$DI(d) = \{x, y, z\}$

$$\forall e \in \text{Exp}. \quad DI(e) = \emptyset$$

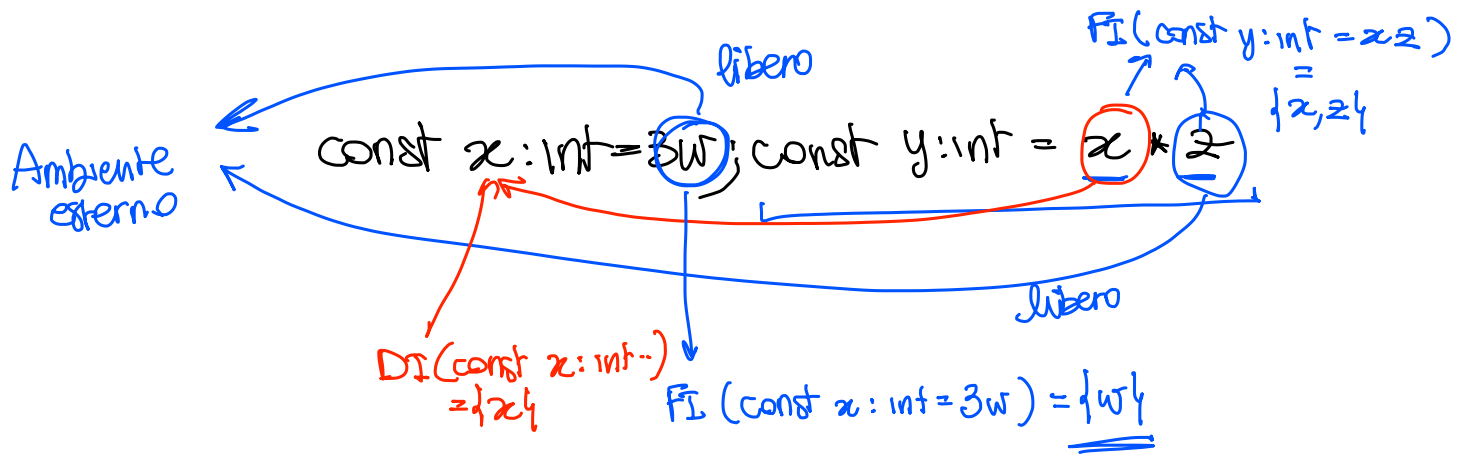
FI:

$$FI(\text{nil}) = \emptyset$$

$$FI(\text{const } x:\text{int} = e) = FI(e)$$

$$FI(e) = \emptyset$$

$$FI(d_1; d_2) = FI(d_1 \text{ in } d_2) = FI(d_1) \cup (FI(d_2) \setminus DI(d_1))$$



$$FI(\text{const } x:\text{int} = 3w) \cup (FI(\text{const } y:\text{int} = x * 2) \setminus DI(\text{const } x:\text{int} = 3w)) \\ = \{w\} \cup (\{x, 2\} \setminus \{x\}) = \{w\} \cup \{2\} = \{w, 2\}$$

Semantica statica di Dec

[per le espressioni la semantica statica associa un tipo ad ogni espressione]

Per le dichiarazioni la semantica statica elabora un ambiente statico Δ insieme di legami tra identificatori e tipi

↳ Induttivamente sulla struttura di Dec
formiamo le regole

← per qualunque ambiente storico Δ
 $\Delta \vdash \text{nil} : \emptyset$ non ha significato / tipo e nessun id

$\Delta \vdash p : \Delta'$ Δ' è l'ambiente compatibile con p

se $p = [x \mapsto 2, y \mapsto \text{false}]$

$\hookrightarrow \Delta' = [x \mapsto \text{int}, y \mapsto \text{bool}]$

~~$\text{const } x : \text{int} = \text{false}$~~

$$\frac{\Delta \vdash e : \tau}{\Delta \vdash \text{const } x : e = e : [x \mapsto \tau]}$$

~~$\Delta \vdash \text{false} : \text{int}$~~

~~$\Delta \vdash \text{const } x : \text{int} = \text{false}$~~

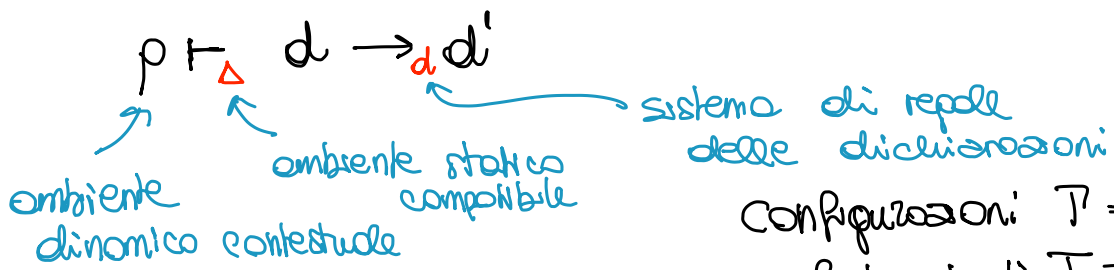
$$\frac{\Delta \vdash d_1 : \Delta_1 \quad \Delta[\Delta_1] \vdash d_2 : \Delta_2}{\Delta \vdash d_1 ; d_2 : \underline{\Delta_1[\Delta_2]}}$$

$$\frac{\Delta \vdash d_1 : \Delta_1 \quad \Delta[\Delta_1] \vdash d_2 : \Delta_2}{\Delta \vdash d_1 \text{ in } d_2 : \underline{\Delta_2}}$$

Semantica dinamica

[espressioni $\rightarrow$ valuta l'espressione per restituire il valore corrispondente]

Dichiarazioni $\rightarrow$ Elabora la dichiarazione per costruire l'ambiente dinamico corrispondente



Configurazioni: $T = Dec$
 conf. terminali $T = Env$

Regole definite per induzione strutturale

$\rho \vdash nil \rightarrow \emptyset$ $\rightarrow$ ambiente dinamico che non ha significato (valore denotabile) o nessun id

Se $d \Rightarrow \rho$ questa è già terminale (non va elaborata)
 $\Rightarrow$ non ci sono regole per ρ

$$\bullet \frac{\rho \vdash e \xrightarrow{*}_e k \quad (k \text{ valore esprimibile})}{\rho \vdash \text{const } x: \tau = e \rightarrow_d [x \mapsto k]} \equiv \left[\begin{array}{l} \frac{\rho \vdash e \rightarrow_e e'}{\rho \vdash \text{const } x: \tau = e \rightarrow_d \text{const } x: \tau = e'} \\ \rho \vdash \text{const } x: \tau = k \rightarrow_d [x \mapsto k] \end{array} \right]$$

Comp. seq

$$\frac{\rho \vdash d_1 \rightarrow d'_1}{\rho \vdash d_1; \underline{d_2} \rightarrow d'_1; \underline{d_2}}$$

$$\frac{\rho [p_1] \vdash d_2 \rightarrow d'_2}{\rho \vdash \underline{p_1}; d_2 \rightarrow p_1; d'_2}$$

$\Downarrow Env$ $\Uparrow$

$$\rho \vdash p_1; p_2 \rightarrow p_1[p_2]$$

Comp. private

$$\frac{\rho \vdash d_1 \rightarrow d'_1}{\rho \vdash d_1 \text{ in } d_2 \rightarrow d'_1 \text{ in } d_2}$$

$$\frac{\rho[p_1] \vdash d_2 \rightarrow d'_2}{\rho \vdash p_1 \text{ in } d_2 \rightarrow p_1 \text{ in } d'_2}$$

$$\rho \vdash p_1 \text{ in } p_2 \rightarrow p_2$$